இரு வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளில், வீச்சு வரைபடங்களின் (R) வரம்புகளைக் கணக்கிடுவது.

வகை (i) திட்டவிலக்கம் கொடுக்கப்படும் போது	வகை (ii) திட்டவிலக்கம் கொடுக்கப்படாத போது
$UCL = \bar{R} + 3\sigma_R$	$UCL = D_4\bar{R}$
$CL = \bar{R}$	$CL = \bar{R}$
$LCL = \bar{R} - 3\sigma_R$	$LCL = D_3\bar{R}$

அட்டவணை 9.19

A_2, D_3 மற்றும் D_4 ஆகியவற்றின் மதிப்புகள் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 9.19

ஓர் இயந்திரம், குழாயை 0.532 செ.மீ. சராசரியான விட்டத்துடன் திட்டவிலக்கம் 0.002 செ.மீ அளவிலும் துளையிடுகிறது. கட்டுப்பாடு சராசரிக்கான வரம்புகளை 5 கூறுகளுக்குக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் $\bar{\bar{X}} = 0.532$,
$\sigma = 0.002$, $n = 5$

$\bar{X}$ வரைபடத்தின் கட்டுப்பாடு வரம்புகள்

$$UCL = \bar{\bar{X}} + 3\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.532 + 3\frac{0.002}{\sqrt{5}} = 0.5346$$

$$CL = \bar{\bar{X}} = 0.532$$

$$UCL = \bar{\bar{X}} - 3\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0.532 - 3\frac{0.002}{\sqrt{5}} = 0.5293$$

எடுத்துக்காட்டு 9.20

ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளுக்கான உற்பத்தியில் 6 அளவு கொண்ட 8 கூறுகளின் அளவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சராசரி வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி கட்டுப்பாடு வரம்புகளை கணக்கிடுக.

கூறு	1	2	3	4	5	6
சராசரி	300	342	351	319	326	333
வீச்சு	25	37	20	28	30	22

$n = 6$, $A_2 = 0.483$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தீர்வு:

கூறு	1	2	3	4	5	6	மொத்தம்
சராசரி	300	342	351	319	326	333	**1971**
வீச்சு	25	37	20	28	30	22	**162**

அட்டவணை 9.20

$\bar{X}$ வரைபடத்தின் கட்டுப்பாடு வரம்புகள்:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}}{n} = \frac{1971}{6} = 328.5$$

$$\bar{R} = \frac{\sum R}{n} = \frac{162}{6} = 27$$

இங்கு 'n' என்பது கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஆகும்.

$$UCL = \bar{\bar{X}} + A_2\bar{R} = 328.5 + 0.483(27) = 341.54$$

$$CL = \bar{\bar{X}} = 328.5$$

$$LCL = \bar{\bar{X}} - A_2\bar{R} = 328.5 - 0.483(27) = 315.45$$

எடுத்துக்காட்டு 9.21

பின்வரும் விவரங்கள் ஓவ்வொன்றும் 5 அளவுகொண்ட 10 கூறுகளின் சராசரி மற்றும் வீச்சு ஆகியவற்றைக் காண்பிற்கிறது. சராசரி வரைபடம் மற்றும் வீச்சு வரைபடம் ஆகிய வற்றுக்கான கட்டுப்பாடு வரம்புகளைக் கணக்கிடுக.

கூறு	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
சராசரி	21	26	23	18	19	15	14	20	16	10
வீச்சு	5	6	9	7	4	6	8	9	4	7

தீர்வு:

கூறு	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	மொத்தம்
சராசரி	21	26	23	18	19	15	14	20	16	10	**182**
வீச்சு	5	6	9	7	4	6	8	9	4	7	**65**

அட்டவணை 9.21

$\bar{X}$ வரைபடத்தின் கட்டுப்பாடு வரம்புகள்:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}}{n} = \frac{182}{10} = 18.2$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 236 3/5/2020 1:06:36 PM